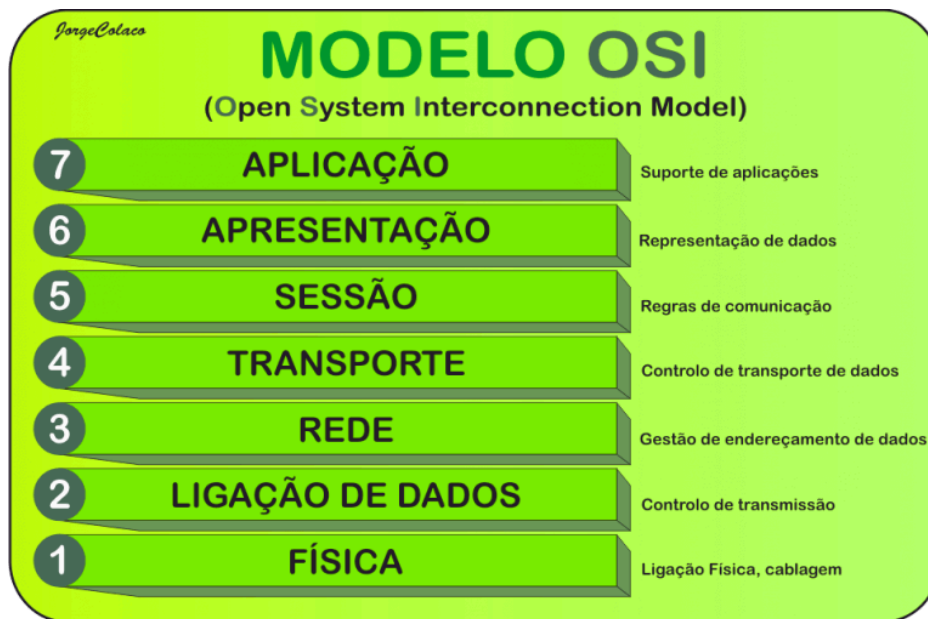


Definição do Modelo OSI:

O modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI) é um modelo conceitual criado pela Organização Internacional de Normalização que permite que diversos sistemas de comunicação se comuniquem usando protocolos padronizados.

Camadas do modelo OSI:



Princípios do Modelo OSI:

Princípios do modelo OSI

- Agrupar funções similares em uma mesma camada, isto é, cada camada deve desempenhar uma função bem definida.
- Criar camadas separadas para manipular funções que são manifestamente diferentes no processo ou na tecnologia envolvida.
- Permitir alterações de funções ou protocolos dentro de uma camada sem afetar as outras. Uma camada deve ser criada onde houver necessidade de um outro grau de abstração.
- Não criar um número grande de camadas para que a tarefa de descrever e integrar as camadas não fique mais complexa do que o necessário. Criar, para cada camada, fronteiras somente com a sua camada superior e inferior.
- Criar uma fronteira onde a experiência do passado tenha demonstrado ser necessária essa separação.

Os principais protocolos de cada camada:

- Camada de aplicação: WWW, HTTP, SMTP, Telnet, FTP, SSH, NNTP, RDP, IRC, SNMP, POP3, IMAP, SIP, DNS, PING;
- Camada de transporte: TCP, UDP, RTP, DCCP, SCTP;
- Camada de rede: IPv4, IPv6, IPsec, ICMP;
- Camada de ligação física: Ethernet, Modem, PPP, FDDI.

Equipamentos que trabalham em cada camada:

- Aplicação: HTTP, RTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SIP, RDP, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, BitTorrent, DNS.
- Apresentação: XDR, TLS.
- Sessão: NetBIOS.
- Transporte: NetBEUI, TCP, UDP, SCTP, DCCP, RIP ... 3. Rede IP (IPv4, IPv6), IPsec, ICMP, NAT.
- Enlace: Ethernet, IEEE 802.1Q, HDLC, Token ring, FDDI, PPP, Switch, Frame relay, ATM, ARP, RARP.
- Física: Modem, 802.11 Wi-Fi, RS-232, EIA-422, RS-449, Bluetooth, USB, 10BASE-T, 100BASE-TX, ISDN, SONET, DSL.

Breve explicação das 7 camadas:

Física:

A primeira camada do modelo OSI é a camada física. Voltando para o exemplo dos correios, a camada física compreenderia as estradas, ou seja, o caminho que os pacotes percorrem para chegar ao destino.

Nesta camada são especificados os dispositivos, como hubs e os meios de transmissão, como os cabos de rede. Os dados são transmitidos por esses meios e processados na próxima camada.

Enlace ou Ligação:

Fazendo um paralelo com os correios, essa camada funciona como um fiscal. Ele observa se o pacote tem algum defeito em sua formatação e controla o fluxo com que os pacotes são enviados.

Nesta camada, os dados recebidos do meio físico são verificados para ver se possuem algum erro e, se possuírem, esse erro pode ser corrigido. Dessa forma, as camadas superiores podem assumir uma transmissão praticamente sem erros. Esta camada também controla o fluxo que os dados são transmitidos.

É nesta camada que são definidas as tecnologias como as VLANs, ou topologias como a Token ring, ou a ponto-a-ponto. Também é nela que dispositivos como os switches funcionam.

Esta camada é dividida em duas subcamadas: a camada MAC e a camada LLC.

Rede:

Quando estamos enviando uma carta, os correios verificam quem é o destinatário e quem é o remetente da mensagem. Se existirem muitas mensagens para serem enviadas, eles podem priorizar quais serão enviadas primeiro e qual é o melhor caminho para enviar essa carta.

Isso é justamente o que a camada 3 faz, ela atua como uma central dos correios. Esta é talvez a camada mais atuante nas redes, principalmente na internet.

É nesta camada que temos o endereçamento IP de origem e de destino, ela também pode priorizar alguns pacotes e decidir qual caminho seguir para enviar seus dados.

Essa camada basicamente controla o roteamento entre a origem e o destino do pacote.

"Mas por que utilizar o endereço IP se já temos o endereço MAC?"

O endereço MAC é o endereço físico de quem envia o pacote. Ou seja, se enviarmos um pacote e ele passar por cinco dispositivos diferentes (roteadores, switches, ou servidores, por exemplo) o endereço MAC é alterado no processo. Já o endereço IP não sofre essa alteração.

O endereço IP é a identificação da sua máquina na rede. É aquele endereço como 192.168.0.1

É nessa camada que temos protocolos como o IP ou o ICMP.

Bem, as cartas chegaram à central dos correios, agora elas precisam ser transportadas.

Transporte:

Se na camada um temos as estradas e os caminhos que os dados percorrem, na camada quatro temos os caminhões e os carteiros.

É esta camada que garante o envio e o recebimento dos pacotes vindos da camada 3. Ela gerencia o transporte dos pacotes para garantir o sucesso no envio e no recebimento de dados.

Esta camada lida muito com a qualidade do serviço para que os dados sejam entregues com consistência, isto é, sem erros ou duplicações. Porém, nem todos os protocolos desta camada garantem a entrega da mensagem.

Protocolos muito comuns dessa camada são os protocolos TCP e UDP. O primeiro garante a entrega da mensagem, diferente do segundo. Por não garantir a entrega da mensagem, o protocolo UDP é um pouco mais rápido que o TCP.

Bem, mas para ocorrer o transporte de um pacote entre os computadores, é necessário que as máquinas consigam se comunicar. Isso é função da próxima camada.

Sessão:

Esta camada é responsável por estabelecer e encerrar a conexão entre hosts. É ela quem inicia e sincroniza os hosts.

Além de realizar o estabelecimento das sessões, esta camada também provê algum suporte a elas, como registros de log e realização de tarefas de segurança.

Recebemos os pacotes, vamos checá-los para ver que dados têm dentro?

Ainda não podemos. Os dados ainda precisam ser tratados para serem usados. Como a camada de sessão só é responsável por estabelecer a conexão entre os hosts, o tratamento dos dados é de responsabilidade da próxima camada.

Apresentação:

Esta é a camada responsável por fazer a tradução dos dados para que a próxima camada o use. Nesta camada temos a conversão de códigos para caracteres, a conversão e compactação dos dados, além da criptografia desses dados, caso necessite. Depois de tratados, esses dados estão prontos para serem usados na próxima camada.

Aplicação:

A última camada do modelo OSI é a camada para consumir os dados. Nesta camada, temos os programas que garantem a interação humano-máquina. Nela conseguimos enviar e-mails, transferir arquivos, acessar websites, conectar remotamente em outras máquinas, entre outras coisas. É nesta camada que temos os protocolos mais conhecidos como o HTTP, FTP, além de serviços como o DNS.

Modelo TCP/ IP

O modelo TCP/IP abrange muitos protocolos de internet, que definem como os dados são endereçados e enviados pela internet

Definição do modelo TCP / IP

TCP/IP é um conjunto de protocolos que possibilita a comunicação entre computadores e servidores, formando a Internet.

Diferenças entre o modelo OSI e o Modelo TCP/ IP

A diferença principal nestas estruturas é o número de camadas encontradas em cada modelo: no OSI encontramos 7 camadas, enquanto no TCP/IP somente 4

Equipamentos que trabalham nas camadas.

GateWay.

Firewall.

Splitter.

OLT.

ONU

Roteador

Cabeamentos

Uma breve explicação das camadas.

Conexões de rede a rede são o que tornam a internet possível. A “camada de rede” é a parte do processo de comunicação da internet no qual essas conexões ocorrem, enviando pacotes de dados entre diferentes redes.